

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
(PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Disusun Oleh:

Rhanilham Fadlillatul Ramadhan

NIM. 2241720161

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ibnu Magroho
NIP : 9013107ZJY
Jabatan : Officer Umum Dan CSR

Menerangkan bahwa mahasiswa

Rhanilham Fadlillatul Ramadhan **NIM. 2241720161**

Telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di

Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Perusahaan : Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142 Ds. Bhinor,
Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur 67291
Bidang : SDM, Umum, dan CSR
Waktu Pelaksanaan : 7 Juli 2025 sampai 19 Desember 2025

Probolinggo, 19 Desember 2025



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Rhanilham Fadlillatul Ramadhan

NIM. 2241720161

telah disetujui dan disahkan pada presentasi Laporan Praktik Kerja Lapangan

Jurusan Teknologi Informasi

Politeknik Negeri Malang

Pada tanggal 5-6 Januari 2026

Malang, 6 Januari 2026

Mengetahui dan Menyetujui,

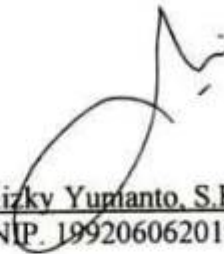
Kordinator Program Studi

Dosen Pembimbing

D4 Teknik Informatika



Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 197605152009122001



Dika Rizky Yumanto, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199206062019031017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknologi Informasi,



Muneki Astuningrum, S.T., M.Kom.
NIP. 197710302005012001

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan perusahaan pembangkit listrik yang secara rutin melaksanakan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Saat ini, pengelolaan data kegiatan CSR masih dilakukan secara konvensional menggunakan berkas spreadsheet yang terpusat. Metode ini memiliki beberapa kelemahan mendasar, antara lain tingginya tingkat redundansi data akibat input berulang, risiko inkonsistensi informasi, serta kendala konflik akses (file locking) ketika berkas digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Hal ini menghambat efisiensi operasional dan menyulitkan manajemen dalam memantau realisasi anggaran secara real-time.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengembangkan Sistem Informasi Monitoring CSR Berbasis Web. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan basis data MySQL. Sistem dirancang untuk mendigitalisasi seluruh siklus kegiatan, mulai dari input usulan proposal, validasi kelengkapan dokumen, hingga pelaporan akhir.

Hasil dari pengembangan ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki fitur manajemen hak akses (Role-Based Access Control) untuk membedakan peran Admin dan PIC, dashboard visual untuk pemantauan statistik kegiatan, serta fitur otomatisasi pembuatan dokumen (document generation) untuk formulir Kelayakan dan Berita Acara. Penerapan sistem ini berhasil mengeliminasi redundansi data administrasi, menjamin keamanan data dari akses tanpa izin, serta meningkatkan efisiensi waktu dalam pelaporan kegiatan CSR perusahaan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Monitoring CSR, Laravel, MySQL, Redundansi Data.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berjudul "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON" tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban akademis setelah penulis menyelesaikan kegiatan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton mulai tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 19 Desember 2025. Penulis menyadari bahwa selesainya laporan ini berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang.
2. Ibu Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT., selaku Ketua Program Studi D-IV Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang.
3. Bapak Dika Rizky Yuniarto, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator PKL, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama pelaksanaan PKL hingga terselesaikannya laporan ini.
4. Bapak Ibnu Magroho dan Bapak Ubaidur Rahman, selaku Pembimbing Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, atas arahan teknis dan pengalaman nyata dunia kerja yang dibagikan kepada penulis.
5. Segenap pimpinan dan karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya Bidang SDM, Umum, dan CSR, atas kesempatan belajar dan kerjasama yang baik selama kegiatan berlangsung.
6. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa tulus dan dukungan yang tak pernah putus.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Malang, 16 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

Rhanilham Fadlillatul Ramadhan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Perusahaan	2
1.2.1. Visi dan Misi Perusahaan	4
1.2.2. Struktur Organisasi	4
1.2.3. Strategi Bisnis	9
1.2.4. Manajemen Perusahaan	10
1.3. Lingkup Unit Kerja	10
1.3.1. Lokasi Unit Kerja Praktik (PKL)	10
1.3.2. Lingkup Penugasan	11
1.3.3. Rencana dan Penjadwalan Kerja	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	12
2.1. Corporate Social Responsibility (CSR)	12
2.2. Monitoring Program	12
2.3. Sistem Informasi	13
2.4. Website	13
2.5. Laravel	14
2.6. MySQL	14
BAB III AKTIVITAS PENUGASAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	16
3.1. Realisasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	16
3.2. Relevansi Teori dan Praktik	33

3.3.	Permasalahan	34
3.3.1.	Analisis Proses Bisnis Berjalan	34
3.3.2.	Analisis Kekuatan dan Kelemahan	36
BAB IV REKOMENDASI		38
4.1.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring CSR	38
4.2.	Perancangan Sistem	38
4.2.1.	Use Case Diagram	38
4.2.2.	Perancangan Basis Data	39
4.3.	Implementasi Antarmuka Sistem	41
4.4.	Manfaat Penerapan Sistem	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		47
5.1.	Kesimpulan	47
5.2.	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana dan Penjadwalan Kerja.....	11
Tabel 3. 1 Aktivitas Praktik Kerja Lapangan.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	4
Gambar 3.1 Flowchart Alur Monitoring CSR	35
Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Monitoring CSR	39
Gambar 4.2 Diagram Skema Basis Data.....	40
Gambar 4.3 Halaman Login	42
Gambar 4.4 Halaman Beranda	42
Gambar 4.5 Halaman Pengajuan Proposal.....	42
Gambar 4.6 Halaman Monitoring Proposal	43
Gambar 4.7 Halaman Kelayakan	43
Gambar 4.8 Halaman Berita Acara	44
Gambar 4.9 Halaman Manajemen Pengguna.....	44
Gambar 4.10 Halaman Manajemen Tipologi.....	44
Gambar 4.11 Halaman Manajemen Proses	45
Gambar 4.12 Halaman Manajemen Business Support.....	45
Gambar 4.13 Halaman Profil Pengguna.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Negeri Malang merupakan pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan komposisi pembelajaran 40% teori dan 60% praktik. Sistem pendidikan vokasi tersebut dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di dunia industri. Penekanan pada praktik bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam situasi nyata. Untuk mendukung tujuan tersebut, Politeknik Negeri Malang menyediakan berbagai program pembelajaran berbasis pengalaman yang membawa mahasiswa lebih dekat dengan lingkungan kerja profesional.

Salah satu program yang diselenggarakan untuk menghubungkan pembelajaran kampus dengan pengalaman industri adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa D-IV Teknik Informatika yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan teknis, memahami alur kerja industri, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Melalui kegiatan PKL, mahasiswa dapat merasakan langsung dinamika dunia kerja dan mengevaluasi kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan industri. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja setelah lulus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PT PLN Nusantara Power Paiton menjadi salah satu pilihan yang tepat sebagai tempat pelaksanaan PKL. PT PLN Nusantara Power Paiton merupakan unit pembangkit yang beroperasi di bawah Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan memiliki peran strategis dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat dan sektor industri. Dengan lingkungan kerja yang berteknologi tinggi dan manajemen operasional yang

kompleks, perusahaan ini menyediakan pengalaman belajar yang relevan bagi mahasiswa Teknik Informatika, terutama dalam hal pengelolaan sistem informasi, data, serta proses bisnis skala besar.

Selain berfokus pada operasional pembangkit, PT PLN Nusantara Power Paiton juga melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Program CSR ini mencakup kegiatan sosial, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas umum. Setiap kegiatan CSR membutuhkan proses pencatatan, pendataan, monitoring, dan evaluasi yang baik agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Tanpa sistem pengelolaan data yang memadai, kegiatan CSR berpotensi mengalami hambatan, seperti data tidak terintegrasi, sulit dipantau, atau tidak terdokumentasi secara akurat.

Melihat kebutuhan tersebut, penulis melaksanakan penugasan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Corporate Social Responsibility (CSR) selama pelaksanaan PKL di PT PLN Nusantara Power Paiton. Sistem informasi ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mencatat, memantau, dan mengelola data kegiatan CSR secara lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses. Dengan adanya sistem ini, proses monitoring CSR diharapkan menjadi lebih akuntabel serta mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

1.2. Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power adalah perusahaan sub-holding dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Sejarah perusahaan bermula pada tahun 1982 saat PLN melakukan restrukturisasi unit fungsionalnya. Pada tanggal 3 Oktober 1995, sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis pembangkitan, perusahaan resmi didirikan dengan nama awal PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, yang kemudian dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak tahun 2000. Seiring perkembangannya, perusahaan terus berekspansi dengan mendirikan berbagai anak usaha strategis seperti PJB Services (2001), PT Rekadaya ElektriKA (2003), dan PT PJB

Investasi (2015). Puncak transformasi terjadi pada September 2022, di mana nama perusahaan resmi diubah menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan ini menegaskan statusnya sebagai entitas pembangkit listrik terkemuka yang berorientasi pada standar kelas dunia, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta penyediaan energi bermutu tinggi bagi perekonomian nasional.



Gambar 1.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Sebagai salah satu unit vital di bawah naungan PT PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan (UP) Paiton memegang peran strategis dalam sistem kelistrikan nasional. Berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, UP Paiton mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan kapasitas besar. Unit ini menjadi salah satu tulang punggung utama dalam menyuplai kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), memastikan pasokan energi yang stabil demi mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan industri.

Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen penuh terhadap inovasi hijau. Perusahaan menerapkan teknik co-firing, yaitu substitusi sebagian bahan bakar batubara dengan biomassa, sebagai solusi cepat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) tanpa perlu membangun pembangkit baru. Komitmen ini tercermin dari kinerja yang ekselen; pada tahun 2022, UP Paiton berhasil memproduksi energi bersih dari co-firing sebesar 250,397 GWh, melampaui target sebesar 140,42 GWh. Capaian ini setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 251.569,85 MT. Tren positif ini berlanjut pada triwulan pertama tahun 2023, di mana UP Paiton kembali menyumbangkan 19.902 MWh energi bersih melalui co-firing pada PLTU Paiton 1-2 dan PLTU Paiton 9.

Berkat dukungan penuh dari shareholders dan stakeholders, PT PLN Nusantara Power UP Paiton terus tumbuh dan berkembang tanpa meninggalkan

tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui sinergi yang baik dan kinerja yang andal, perusahaan bertekad mewujudkan kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

1.2.1. Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi Perusahaan

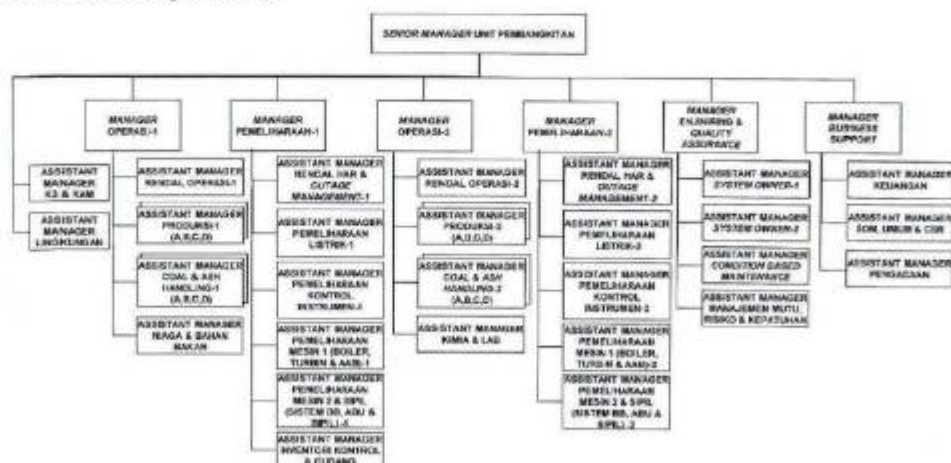
Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

B. Misi Perusahaan

Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan berkomitmen menjalankan misi sebagai berikut:

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

1.2.2. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Senior Manager Unit Pembangkitan

Senior manager merupakan pimpinan tertinggi dalam PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Senior manager bertugas mengelola

peningkatan kinerja operasi dan kompetensi sumber daya manusia unit pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik yang efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi.

a. Assistant Manager K3 & KAM

Menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

b. Assistant Manager Lingkungan

Menyusun dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan pelestarian lingkungan di sekitar PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Manager Operasi

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional, dan kontrak yang ditetapkan direksi.

a. Assistant Manager Randal Operasi

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

b. Assistant Manager Produksi

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang pengendalian proses dalam fungsi proses produksi tenaga listrik yang efektif sesuai operasi.

c. Assistant Manager Coal & Ash Handling

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang coal dan ash handling dalam proses pembakaran dan pembuangan bahan bakar.

d. Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi.

e. Assistant Manager Kimia & Lab

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

3. Manager Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

a. Assistant Manager Rendal Har & Outage Management

Membantu manager dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik

Membantu manager dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

c. Assistant Manager Kontrol Instrumen

Membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrumen unit untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- d. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB)
Membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat bantu pada unit untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- e. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem BB, Abu & Sipil)
Membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- f. Assistant Manager Inventori Kontrol & Gudang
Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi inventori kontrol dan gudang, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal.

4. Manager Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

- a. Assistant Manager System Owner
Membantu manager dalam penyusunan anggaran serta implementasi proyek sistem informasi yang mendukung proses produksi listrik. Mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan

operasional teknologi informasi, termasuk aplikasi dan software, serta memberikan solusi teknologi sesuai kebutuhan perusahaan.

b. Assistant Manager Condition Based Maintenance

Membantu manager dalam merencanakan proses pemeliharaan, khususnya pada peralatan yang digunakan dalam produksi. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan secara tepat waktu dan akurat untuk memastikan peralatan beroperasi optimal.

c. Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan

Membantu manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan. Kegiatan ini mencakup penetapan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dan kinerja dapat dicapai secara optimal.

5. Manager Business Support

Menjabarkan rencana tahunan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang PT PLN Nusantara Power UP Paiton ke dalam anggaran tahunan PT PLN Nusantara Power UP Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

a. Assistant Manager Keuangan

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang keuangan, serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan tertib, rapi, transparan, terkendali, dan responsif terhadap setiap permasalahan yang muncul yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.

b. Assistant Manager SDM, Umum & CSR

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran, serta merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai

kegiatan yang berkaitan dengan bidang SDM, Umum, dan CSR agar seluruh proses berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

c. Assistant Manager Pengadaan

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang pengadaan, serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir, efektif, dan efisien. Serta menjabarkan proses pengadaan sebagai bagian dari upaya yang mendukung kelancaran proses produksi.

1.2.3. Strategi Bisnis

Proses strategi bisnis PT PLN Nusantara Power difokuskan pada peningkatan keandalan dan efisiensi operasional pembangkit listrik, baik konvensional maupun energi terbarukan, melalui penyediaan solusi supply chain yang meliputi suku cadang, material, dan jasa pendukung lainnya. Strategi ini bertujuan menjaga kesinambungan operasional, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dengan tetap menjunjung prinsip Good Corporate Governance.

Fokus utama strategi bisnis meliputi: ketersediaan penyedia jasa pendukung terkait suku cadang pembangkit, seperti jasa perbaikan (repair), penasihat teknis (technical advisor), inspeksi independen (independent inspector), serta layanan logistik yang memastikan suku cadang dan peralatan selalu tersedia tepat waktu. Manajemen logistik ketenagalistrikan menjadi pilar penting untuk menjaga keandalan operasional pembangkit listrik.

Selain itu, PLN Nusantara Power menekankan pada penggunaan material consumables yang berkualitas dan tepat guna, inovasi layanan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan keandalan. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan, pemangku kepentingan, dan keberlanjutan sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

1.2.4. Manajemen Perusahaan

PT PLN Nusantara Power menerapkan berbagai sistem manajemen berbasis best practice untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Sistem manajemen yang diterapkan meliputi Manajemen Aset PAS 55, Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi, Manajemen Risiko, serta Manajemen Mutu ISO 9001. Selain itu, perusahaan juga mengimplementasikan Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan K3 OHSAS 18001, Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, serta Manajemen Baldrige. PLN NP juga menerapkan sistem manajemen Housekeeping 5S, Manajemen Pengamanan, dan mengintegrasikan seluruh sistem tersebut melalui PNP Integrated Management System, sehingga seluruh proses operasional berjalan secara efektif, terkontrol, dan sesuai standar yang berlaku.

1.3. Lingkup Unit Kerja

1.3.1. Lokasi Unit Kerja Praktik (PKL)

Nama Perusahaan	: PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Lokasi Perusahaan	: Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
Koordinat Geografis	: 7° 42' 50" S, 113° 34' 55" E
Perbatasan	: a. Sebelah utara: Laut Jawa b. Sebelah timur: Perbatasan administratif Kabupaten Situbondo, serta area sebagian kompleks industri PLTU c. Sebelah selatan: Jalan Raya Surabaya–Situbondo dan area perkampungan/pertanian d. Sebelah barat: Garis pantai dan area fasilitas pendukung PLTU
Luas Area	: ± 400 ha
Unit yang Dikelola	: Unit 1, 2, dan 9

1.3.2. Lingkup Penugasan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis ditempatkan pada Bidang SDM, Umum, dan CSR. Lingkup penugasan utama difokuskan pada digitalisasi proses bisnis internal melalui perancangan dan pengembangan perangkat lunak, yakni Sistem Informasi Monitoring Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggung jawab penulis mencakup seluruh tahapan siklus pengembangan sistem (Software Development Life Cycle), dimulai dari analisis kebutuhan pengguna (user requirement) melalui observasi alur kerja berjalan dan diskusi dengan mentor, perancangan basis data dan antarmuka sistem (system design), hingga tahap implementasi kode program (coding) dan pengujian (testing). Sistem ini dibangun untuk menggantikan atau menyempurnakan metode pencatatan manual, sehingga memudahkan pemantauan realisasi anggaran dan kegiatan sosial perusahaan.

1.3.3. Rencana dan Penjadwalan Kerja

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama kurun waktu enam bulan, mulai 7 Juli 2025 hingga 19 Desember 2025.

Tabel 1. 1 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Hari Kerja	Senin - Jum'at
Jam Kerja	08.00 s.d. 16.00
Jam Istirahat	11.00 s.d. 13.00

Tabel 1.1 di atas menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa. Penjadwalan ini dirancang untuk memastikan mahasiswa dapat mengikuti seluruh aktivitas secara maksimal, sekaligus menyesuaikan dengan jam operasional perusahaan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi bisnis di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi mereka. Menurut (Lumi et al., 2023), CSR modern berlandaskan konsep Triple Bottom Line yang menyeimbangkan profitabilitas (Profit) dengan kesejahteraan masyarakat (People) dan kelestarian alam (Planet). Pendekatan ini memastikan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga bertindak etis.

Dalam implementasinya, CSR berfungsi sebagai instrumen vital untuk keberlanjutan perusahaan. (Nurjani & Resnawaty, 2023) menegaskan bahwa CSR bukan sekadar aktivitas amal (charity), melainkan alat strategis untuk pemberdayaan masyarakat. Melalui program yang terstruktur, perusahaan dapat meminimalisir risiko konflik sosial dan membangun citra positif yang menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang.

2.2. Monitoring Program

Monitoring merupakan aktivitas pengawasan rutin yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. (Liza et al., 2023) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa monitoring adalah proses sistematis pengumpulan data untuk memantau perkembangan kegiatan secara berkala. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kesenjangan (gap) antara perencanaan dan realisasi di lapangan sedini mungkin, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar.

Dalam implementasi sistem berbasis web, monitoring juga berfungsi untuk menjamin transparansi data. Menurut (Bestin et al., 2023), efektivitas monitoring dapat dilihat dari kemudahan akses terhadap informasi perkembangan kegiatan. Indikator keberhasilan sistem monitoring meliputi kemampuan menyajikan data real-time mengenai status pekerjaan, rekapitulasi

kehadiran atau aktivitas peserta, serta laporan akhir yang akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

2.3. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Menurut (Irawan et al., 2024), sistem informasi dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta meningkatkan kinerja antar divisi dalam suatu organisasi. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data proyek menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.

Secara spesifik, penggunaan teknologi berbasis website dalam sistem informasi menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas dan pemantauan jarak jauh. (Dedi Robyyanto et al., 2024) dalam penelitiannya mengenai aplikasi e-monitoring menjelaskan bahwa sistem berbasis web memungkinkan proses perencanaan dan pengelolaan aset dipantau secara real-time. Hal ini mengatasi kendala geografis dan waktu, sehingga manajemen dapat mengetahui status terkini dari kegiatan atau aset perusahaan kapan saja melalui peramban internet tanpa perlu instalasi aplikasi khusus.

2.4. Website

Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung di internet yang memuat informasi dalam berbagai format seperti teks, gambar, dan video, yang dapat diakses melalui perangkat lunak peramban (browser). Sistem informasi berbasis web dirancang untuk mengelola data, proses, dan interaksi pengguna melalui jaringan internet menggunakan antarmuka berbasis browser, dengan keunggulan dalam hal aksesibilitas, efisiensi, dan kemampuan integrasi dengan layanan digital lainnya (Margaretha & Voutama, 2023).

Keunggulan utama penggunaan website dalam sistem monitoring adalah aksesibilitas dan kemudahan distribusi informasi. (Abdurahman et al., 2024) menekankan bahwa sistem monitoring berbasis web menyediakan informasi real-time mengenai kinerja sistem, memungkinkan deteksi dan penanganan

masalah secara cepat dan efisien. Karakteristik ini sangat mendukung kebutuhan monitoring jarak jauh, di mana pembaruan data realisasi anggaran dan kegiatan dapat dilakukan secara real-time dari lokasi proyek. (Margaretha & Voutama, 2023) menambahkan bahwa sistem informasi berbasis web memudahkan pengguna mengakses data dari mana saja dan kapan saja, serta mempercepat proses operasional.

2.5. Laravel

Laravel adalah kerangka kerja (framework) pengembangan web berbasis PHP yang populer karena menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). (Rahmawati & Sumarsono, 2024) menjelaskan bahwa penggunaan framework Laravel membantu dalam pengorganisasian kode program secara lebih terstruktur, mengatur efisiensi dalam pengembangan website, serta mempermudah pemeliharaan kode program secara berkesinambungan. Karakteristik ini membuat Laravel cocok untuk pengembangan sistem yang mudah dikembangkan lebih lanjut (scalable).

Dalam arsitektur MVC yang diterapkan Laravel, logika aplikasi dipisahkan dari tampilan antarmuka. Model bertugas mengelola data dan berinteraksi dengan basis data, View menangani tampilan kepada pengguna, dan Controller menjembatani keduanya dengan mengelola logika aplikasi. Struktur ini, didukung oleh fitur Blade Templating sebagai mesin template dan Eloquent ORM untuk pengelolaan database, membuat penulisan kode menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara dibandingkan dengan native PHP (Endra et al., 2021).

2.6. MySQL

MySQL merupakan Relational Database Management System (RDBMS) yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena bersifat open-source, memiliki performa tinggi, dan mampu menangani relasi data yang kompleks dengan bahasa standar SQL (Structured Query Language). (Siregar et al., 2024) menjelaskan bahwa MySQL menyediakan fleksibilitas, kinerja tinggi, dan keamanan yang andal untuk mendukung kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data dalam berbagai aplikasi sistem informasi berbasis web.

Fungsi utama MySQL dalam sistem informasi adalah menjaga integritas dan keamanan data. (Hafsah et al., 2025) menyatakan bahwa MySQL memiliki kemampuan menangani akses multi-user secara konkuren dengan mekanisme perlindungan data seperti Role-Based Access Control (RBAC) dan sistem enkripsi yang sangat krusial untuk sistem monitoring. Hal ini memastikan bahwa data yang diinput oleh berbagai pengguna tetap konsisten, akurat, dan terlindungi dari akses yang tidak sah.

BAB III

AKTIVITAS PENUGASAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1. Realisasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 3. 1 Aktivitas Praktik Kerja Lapangan

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas PKL	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
1.	Senin, 07 Juli 2025	Administrasi	Melakukan administrasi peserta magang	Terlaksananya administrasi peserta magang
2.	Selasa, 08 Juli 2025	Teknis / Koordinasi	Briefing pengembangan website CSR	Pemahaman mendalam mengenai kebutuhan fungsional sistem CSR
3.	Rabu, 09 Juli 2025	Teknis / Koordinasi	Briefing pengembangan web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Pemahaman alur bisnis pengadaan konsumsi dan peminjaman kendaraan
4.	Kamis, 10 Juli 2025	Perancangan Sistem	Perancangan struktur database dan alur sistem web CSR	Tersusunnya skema database sistem CSR
5.	Jumat, 11 Juli 2025	Desain Sistem	Perancangan desain UI halaman web CSR	Terciptanya antarmuka dan kerangka halaman web CSR
6.	Senin, 14 Juli 2025	Pengembangan Web (Frontend) berdasarkan desain UI	Implementasi awal frontend web CSR	Berhasil menyusun struktur dasar halaman (HTML/CSS) sesuai mockup
7.	Selasa, 15 Juli 2025	Pengembangan Web (Frontend)	Lanjutan pengembangan frontend dan	Terselesaikannya komponen antarmuka yang

			validasi tampilan web CSR	responsif dan sinkron dengan desain
8.	Rabu, 16 Juli 2025	Pengembangan Web (Backend)	Pengembangan backend web CSR (logika dan pengolahan data)	Terciptanya fungsi logika sistem dan skema pengolahan data pada server
9.	Kamis, 17 Juli 2025	Integrasi Sistem	Lanjutan pengembangan backend serta integrasi dengan frontend	Terhubungnya komponen antarmuka dengan database dan logika backend secara fungsional
10	Jumat, 18 Juli 2025	Quality Assurance (QA)	Pengujian fungsionalitas (testing) web CSR	Terverifikasinya fitur-fitur utama sistem dan ditemukannya area untuk perbaikan (bug fixing)
11.	Senin, 21 Juli 2025	Konsultasi & Review	Konsultasi dan review progres pengembangan web CSR	Diperolehnya daftar masukan dan saran untuk penyempurnaan fitur sistem
12.	Selasa, 22 Juli 2025	Pemeliharaan /Revisi	Revisi berdasarkan masukan terkait web CSR	Terlaksananya perbaikan pada beberapa modul sesuai hasil review sebelumnya
13.	Rabu, 23 Juli 2025	Evaluasi Sistem	Konsultasi lanjutan dan evaluasi hasil revisi web CSR	Validasi terhadap hasil perbaikan dan pemastian fungsionalitas fitur baru
14.	Kamis, 24 Juli 2025	Pemeliharaan /Revisi	Revisi lanjutan web CSR berdasarkan hasil konsultasi	Finalisasi penyesuaian sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna/pembimbing

15.	Jumat, 25 Juli 2025	Finalisasi	Konsultasi akhir terkait kesiapan presentasi final	Terjaminnya kesiapan demo sistem dan materi presentasi untuk tahap akhir
16.	Senin, 28 Juli 2025	Koordinasi & Perencanaan	Briefing lanjutan pengembangan web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Pemahaman detail mengenai spesifikasi teknis tambahan untuk modul pengadaan
17.	Selasa, 29 Juli 2025	Koordinasi & Perencanaan	Briefing awal terkait perencanaan pengembangan web magang	Tersusunnya rencana awal dan identifikasi kebutuhan pengguna untuk sistem informasi magang
18.	Rabu, 30 Juli 2025	Presentasi & Evaluasi	Presentasi final proyek pengembangan web CSR	Berhasil memaparkan seluruh fitur sistem dan mendapatkan feedback dari pembimbing/pihak terkait
19.	Kamis, 31 Juli 2025	Pemeliharaan / Revisi	Revisi berdasarkan saran dan evaluasi hasil presentasi	Terlaksananya perbaikan fitur dan penyesuaian fungsionalitas sesuai catatan presentasi
20.	Jumat, 01 Agustus 2025	Pemeliharaan / Revisi	Revisi lanjutan berdasarkan saran dan evaluasi hasil presentasi	Finalisasi perbaikan sistem sehingga web CSR siap untuk tahap implementasi/deployment
21.	Senin, 04 Agustus 2025	Pengembangan Web	Penambahan fitur form kelayakan + cetak pada web CSR	Berhasil mengimplementasikan modul input form kelayakan dan fungsi ekspor/cetak dokumen

22.	Selasa, 05 Agustus 2025	Pengembangan Web	Penambahan fitur form berita acara + cetak pada web CSR	Terselesaikannya fitur pembuatan berita acara digital yang dilengkapi dengan fitur cetak otomatis
23.	Rabu, 06 Agustus 2025	Analisis Sistem	Analisis kebutuhan web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Teridentifikasinya daftar kebutuhan fungsional dan spesifikasi teknis untuk sistem pengadaan
24.	Kamis, 07 Agustus 2025	Perancangan Sistem	Perancangan struktur database web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Tersusunnya skema relasi antar tabel yang optimal untuk mendukung alur bisnis pengadaan
25.	Jumat, 08 Agustus 2025	Desain UI	Perancangan desain UI dan halaman web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Terciptanya antarmuka yang user-friendly untuk user
26.	Senin, 11 Agustus 2025	Pengembangan Web (Frontend)	Implementasi awal frontend web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Berhasil menyusun struktur dasar antarmuka sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat
27.	Selasa, 12 Agustus 2025	Pengembangan Web (Frontend)	Lanjutan pengembangan frontend dan validasi tampilan web pengadaan	Terselesaikannya komponen UI yang responsif dan validasi tampilan untuk memastikan kenyamanan pengguna
28.	Rabu, 13 Agustus 2025	Pengembangan Web (Backend)	Pengembangan backend web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Terciptanya logika bisnis sisi server (server-side) dan skema pengolahan data untuk modul pengadaan

29.	Kamis, 14 Agustus 2025	Integrasi Sistem	Integrasi frontend dan backend web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Terhubungnya komponen antarmuka dengan database sehingga sistem dapat melakukan operasi CRUD secara dinamis
30.	Jumat, 15 Agustus 2025	Integrasi API	Penambahan WhatsApp API pada web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Berhasil mengimplementasikan fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp untuk mempercepat proses koordinasi pengadaan
31.	Senin, 18 Agustus 2025	Libur Nasional	Cuti bersama	-
32.	Selasa, 19 Agustus 2025	Pengembangan Web	Integrasi tambahan fitur web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Berhasil menambahkan dan menyatukan fitur-fitur pendukung baru ke dalam sistem utama
33.	Rabu, 20 Agustus 2025	Quality Assurance (QA)	Pengujian fungsionalitas (testing) web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Teridentifikasinya stabilitas sistem dan pemastian seluruh fitur berjalan sesuai skenario pengguna
34.	Kamis, 21 Agustus 2025	Evaluasi & Konsultasi	Konsultasi progres dan evaluasi hasil testing web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Mendapatkan feedback mendetail mengenai performa sistem dan poin-poin yang perlu diperbaiki
35.	Jumat, 22 Agustus 2025	Pemeliharaan / Bug Fixing	Perbaikan bug berdasarkan hasil konsultasi web pengadaan	Terselesaikannya masalah teknis (bug) yang ditemukan sehingga

			konsumsi dan kendaraan	meningkatkan kualitas dan keandalan sistem
36.	Senin, 25 Agustus 2025	Finalisasi Sistem	Finalisasi fitur web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Seluruh modul fitur utama dan pendukung telah selesai diintegrasikan secara sempurna
37.	Selasa, 26 Agustus 2025	Quality Control	Review akhir sistem web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Memastikan seluruh fungsionalitas sistem berjalan stabil dan siap untuk dipresentasikan
38.	Rabu, 27 Agustus 2025	Presentasi & Demo	Presentasi proyek pengembangan web CSR	Berhasil mendemokan pembaruan fitur web CSR dan menerima masukan untuk tahap finalisasi
39.	Kamis, 28 Agustus 2025	Pemeliharaan / Revisi	Revisi web CSR berdasarkan masukan presentasi	Terlaksananya perbaikan minor dan penyesuaian fungsionalitas sesuai arahan hasil presentasi
40.	Jumat, 29 Agustus 2025	Finalisasi & Evaluasi	Revisi lanjutan web CSR dan evaluasi hasil perbaikan	Terselesaikannya seluruh rangkaian revisi dan verifikasi akhir terhadap performa sistem CSR
41.	Senin, 01 September 2025	Finalisasi Sistem	Finalisasi revisi web CSR	Terselesaikannya seluruh poin perbaikan utama pada sistem CSR
42.	Selasa, 02 September 2025	Pemeliharaan Web	Revisi tambahan web CSR untuk penyempurnaan fitur	Peningkatan fungsionalitas fitur-fitur spesifik agar lebih optimal bagi pengguna

43.	Rabu, 03 September 2025	Evaluasi Sistem	Evaluasi hasil revisi tambahan web CSR	Validasi kualitas terhadap pembaruan fitur untuk memastikan tidak adanya error baru
44.	Kamis, 04 September 2025	Bug Fixing	Perbaikan minor bug web CSR	Teratasinya kendala teknis skala kecil yang ditemukan selama tahap evaluasi akhir
45.	Jumat, 05 September 2025	Libur Nasional	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW	-
46.	Senin, 08 September 2025	Konsultasi Final	Konsultasi akhir web CSR	Mendapatkan persetujuan akhir serta konfirmasi kesiapan sistem untuk dipresentasikan
47.	Selasa, 09 September 2025	Persiapan Teknis	Persiapan presentasi proyek web CSR	Tersusunnya materi presentasi dan skenario demo sistem yang komprehensif
48.	Rabu, 10 September 2025	Presentasi & Demo	Presentasi proyek pengembangan web CSR	Berhasil memaparkan hasil akhir pengembangan sistem kepada pihak terkait/penguji
49.	Kamis, 11 September 2025	Desain Dokumen	Revisi layout PDF form kelayakan web CSR	Terselesaikannya penyesuaian tata letak dokumen PDF agar lebih profesional dan rapi
50.	Jumat, 12 September 2025	Desain Dokumen	Revisi layout PDF berita acara web CSR	Terlaksananya standarisasi format ekspor PDF untuk dokumen berita acara sistem CSR

51.	Senin, 15 September 2025	Koordinasi Akademik	Bimbingan bersama Dosen Pembimbing	Terlaksananya konsultasi mengenai progres proyek dan sinkronisasi laporan PKL
52.	Selasa, 16 September 2025	Koordinasi Akademik	Bimbingan bersama Dosen Pembimbing	Diperolehnya arahan teknis tambahan dan validasi terhadap draf laporan yang disusun
53.	Rabu, 17 September 2025	Pengembangan Database	Membuat migrasi database	Berhasil menyusun skema tabel database yang terorganisir melalui file migrasi sistem
54.	Kamis, 18 September 2025	Pengembangan Database	Membuat data seeder untuk semua tabel	Tersedianya data awal (dummy data) pada seluruh tabel untuk kebutuhan pengujian sistem
55.	Jumat, 19 September 2025	Pengembangan Backend	Membuat model untuk semua tabel	Terciptanya struktur model data yang menghubungkan logika bisnis dengan database secara efisien
56.	Senin, 22 September 2025	Pengembangan Frontend	Membuat template awal untuk role user	Berhasil mengimplementasikan struktur kode frontend dashboard untuk akses level user
57.	Selasa, 23 September 2025	Pengembangan Frontend	Penyesuaian menu untuk role user	Terselesaikannya konfigurasi elemen navigasi dan menu pada antarmuka frontend user
58.	Rabu, 24 September 2025	Pengembangan Frontend	Membuat template awal untuk role manager	Berhasil mengimplementasikan struktur kode

				frontend dashboard untuk akses level manager
59.	Kamis, 25 September 2025	Koordinasi Akademik	Bertemu Dosen Pembimbing	Terlaksananya validasi progres teknis sistem dan konsultasi terkait dokumentasi laporan
60.	Jumat, 26 September 2025	Pengembangan Frontend	Penyesuaian menu untuk role manager	Terselesaikannya konfigurasi elemen navigasi dan kontrol menu pada antarmuka frontend manager
61.	Senin, 29 September 2025	Pengembangan Web (Full-stack)	Membuat fungsi create, edit, dan delete data peserta	Terimplementasinya fitur pengelolaan data peserta (CRUD) secara lengkap dan berfungsi baik
62.	Selasa, 30 September 2025	Pengembangan Backend	Membuat fitur copy dan ubah status data peserta	Berhasil menambahkan logika untuk duplikasi data serta manajemen status keaktifan peserta
63.	Rabu, 01 Oktober 2025	Keamanan Sistem	Membuat sistem autentikasi login	Terciptanya gerbang masuk sistem yang aman untuk membatasi akses pengguna yang tidak terdaftar
64.	Kamis, 02 Oktober 2025	Integrasi & Maintenance	Memperbaiki autentikasi dan penyesuaian sidebar	Optimasi sistem login serta sinkronisasi navigasi sidebar agar sesuai dengan hak akses masing-masing
65.	Jumat, 03 Oktober 2025	Pengembangan Frontend	Memperbaiki kebutuhan tampilan untuk semua role	Terstandarisasinya antarmuka sistem (UI) yang konsisten

				dan responsif bagi peran User maupun Manager
66.	Senin, 06 Oktober 2025	Pengembangan Frontend	Perbaikan desain dan penyesuaian kecil menu semua role	Terciptanya tampilan menu yang lebih konsisten dan rapi pada seluruh hak akses user
67.	Selasa, 07 Oktober 2025	Pengembangan Web	Mengubah fitur pada menu laporan role manager	Berhasil melakukan kustomisasi tampilan dan fungsionalitas menu laporan khusus manager
68.	Rabu, 08 Oktober 2025	Pengembangan Web	Penambahan daftar pada menu laporan role user	Berhasil mengimplementasikan tabel/list data baru pada menu laporan untuk role user
69.	Kamis, 09 Oktober 2025	Pengembangan Frontend	Menambahkan <i>auto-complete</i> pada input asal dan jurusan peserta	Meningkatkan efisiensi input data pada form peserta dengan fitur saran otomatis
70.	Jumat, 10 Oktober 2025	Pengembangan Backend	Membuat fungsi <i>approval</i> pada menu laporan role admin	Terimplementasinya logika persetujuan data langsung melalui menu laporan untuk admin
71.	Senin, 13 Oktober 2025	Presentasi & Review	Presentasi web CSR serta web pengadaan konsumsi dan kendaraan	Berhasil mendemonstrasikan kedua sistem dan mendapatkan feedback akhir untuk tahap penyempurnaan
72.	Selasa, 14 Oktober 2025	Pengembangan Web	Perubahan dan penyesuaian aksi menu laporan admin website magang	Berhasil mengoptimalkan fungsi tombol aksi (seperti edit/detail)

				pada modul laporan admin
73.	Rabu, 15 Oktober 2025	Pengembangan Frontend	Implementasi <i>fixed header</i> dan kolom pada tabel kelayakan	Berhasil membuat header dan kolom tabel tetap statis saat data digeser (<i>scroll</i>), memudahkan pembacaan data yang panjang
74.	Kamis, 16 Oktober 2025	Pengembangan Frontend	Implementasi <i>fixed header</i> dan kolom pada tabel berita acara	Terselesaikannya fitur <i>sticky header</i> dan kolom pada tabel berita acara agar posisi tetap terjaga saat navigasi data
75.	Jumat, 17 Oktober 2025	Pengembangan Frontend	Memperbaiki tampilan layout PDF berita acara	Terciptanya format dokumen PDF berita acara yang lebih presisi dan sesuai dengan standar cetak
76.	Senin, 20 Oktober 2025	Pengembangan Backend	Menambahkan <i>field</i> keperluan dan jenis kendaraan pada form permintaan kendaraan	Berhasil memperbarui skema database dan form untuk menangkap informasi detail peminjaman
77.	Selasa, 21 Oktober 2025	Pengembangan Web	Menambahkan fitur pilih <i>driver</i> saat melakukan <i>approval (ACC)</i> permintaan kendaraan	Terimplementasinya logika penugasan pengemudi secara langsung pada proses persetujuan admin
78.	Rabu, 22 Oktober 2025	Pengembangan Web	Menambahkan kolom keterangan saat melakukan <i>reject</i> permintaan kendaraan	Tersedianya fitur input alasan penolakan untuk meningkatkan transparansi informasi bagi pemohon

79.	Kamis, 23 Oktober 2025	Integrasi API	Mengedit format pesan otomatis yang dikirim melalui WhatsApp API	Berhasil melakukan kustomisasi <i>template</i> pesan agar informasi yang dikirimkan lebih lengkap dan profesional
80.	Jumat, 24 Oktober 2025	Integrasi Sistem	Menyesuaikan seluruh perubahan fitur dengan notifikasi WhatsApp API	Seluruh perubahan data (<i>driver</i> , <i>keperluan</i> , alasan <i>reject</i>) telah terintegrasi dan tersinkronisasi dengan sistem notifikasi
81.	Senin, 27 Oktober 2025	Ijin Akademik	Cuti mengumpulkan sertifikat SKKM	Terpenuhinya persyaratan administrasi kampus terkait Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa
82.	Selasa, 28 Oktober 2025	Infrastruktur IT	Membantu pembimbing lapangan hosting sistem inventaris perusahaan	Berhasil melakukan konfigurasi server/hosting sehingga sistem inventaris dapat diakses secara online
83.	Rabu, 29 Oktober 2025	Pengembangan Backend	Memperbaiki logika <i>approval</i> berjenjang (User > Admin > Manager) pada website magang	Terselesaikannya alur otorisasi persetujuan data yang lebih sistematis dan sesuai struktur organisasi
84.	Kamis, 30 Oktober 2025	Pengembangan Backend	Membuat backend CRUD menu "Bidang" pada hak akses Admin	Admin kini dapat melakukan manajemen data bidang (tambah, lihat, ubah, hapus) secara dinamis
85.	Jumat, 31 Oktober 2025	Pengembangan Backend	Membuat backend CRUD menu "Profile" pada hak akses User	User dapat mengelola dan memperbarui informasi data diri

				secara mandiri melalui modul profil
86.	Senin, 03 November 2025	Pengembangan Frontend	Memperbaiki layout <i>generate</i> sertifikat	Berhasil mengoptimalkan tata letak sertifikat otomatis agar presisi dan rapi saat diunduh
87.	Selasa, 04 November 2025	Pengembangan Web	Menambah fitur QR Code pada sertifikat	Terimplementasinya kode QR pada sertifikat sebagai sarana validasi digital untuk keamanan dokumen
88.	Rabu, 05 November 2025	Dukungan Operasional	Membantu jalannya acara cerdas cermat antar operator	Memberikan dukungan teknis dan operasional untuk memastikan kelancaran pembukaan acara
89.	Kamis, 06 November 2025	Dukungan Operasional	Membantu jalannya acara cerdas cermat antar operator	Mengelola kebutuhan logistik dan jalannya perlombaan agar tetap kondusif
90.	Jumat, 07 November 2025	Dukungan Operasional	Membantu jalannya acara cerdas cermat antar operator	Menjamin kelancaran acara hingga tahap penutupan dan pendataan hasil kegiatan
91.	Senin, 10 November 2025	Pengembangan Web	Revisi pemecahan 3 menu laporan (Approval, Disetujui, dan Ditolak)	Berhasil merancang ulang struktur menu laporan untuk memisahkan data berdasarkan status verifikasi
92.	Selasa, 11 November 2025	Pengembangan Web	Lanjutan revisi pemecahan 3 menu laporan (Approval,	Terselesaikannya implementasi filter dan pengelompokan menu guna

			Disetujui, dan Ditolak)	meningkatkan efisiensi monitoring data
93.	Rabu, 12 November 2025	Manajemen Data	Menambahkan data historis peserta ke dalam database	Berhasil melakukan migrasi dan input data rekam jejak peserta lama ke dalam sistem baru
94.	Kamis, 13 November 2025	Manajemen Data	Menambahkan data historis peserta ke dalam database	Tersusunnya basis data peserta yang komprehensif untuk keperluan pengarsipan digital
95.	Jumat, 14 November 2025	Pengembangan Database	Menambahkan kolom data peserta baru (Nomor Induk dan Nomor Telepon)	Berhasil memperbarui skema database untuk menampung informasi identitas tambahan yang diperlukan
96.	Senin, 17 November 2025	Quality Assurance (QA)	Melakukan pengecekan dan meninjau kembali fitur yang telah dikerjakan pada web magang	Memastikan seluruh fungsi sistem berjalan stabil dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
97.	Selasa, 18 November 2025	Pemeliharaan Web	Melakukan pembaruan minor pada web magang untuk memastikan kesiapan fitur	Terlaksananya optimasi kode dan penyesuaian akhir guna menjamin performa maksimal sistem
98.	Rabu, 19 November 2025	Presentasi & Evaluasi	Presentasi progres web magang kepada pembimbing	Berhasil memaparkan perkembangan fitur terbaru dan menerima arahan untuk tahap finalisasi

99.	Kamis, 20 November 2025	Dukungan Operasional	Persiapan kegiatan Jalan Sehat (cetak kupon, logistik, doorprize, koordinasi teknis)	Tersedianya seluruh perlengkapan dan materi pendukung acara dalam kondisi siap pakai
100.	Jumat, 21 November 2025	Dukungan Operasional	Panitia kegiatan Jalan Sehat dalam rangka Memperingati Hari Listrik	Memberikan kontribusi aktif dalam kelancaran pelaksanaan acara lapangan perusahaan
101.	Senin, 24 November 2025	Integrasi API	Memperbarui API WhatsApp pada web pengadaan	Berhasil melakukan pembaruan versi API untuk memastikan stabilitas pengiriman notifikasi
102.	Selasa, 25 November 2025	Presentasi & Demo	Presentasi sistem informasi CSR dan sistem informasi pengadaan	Berhasil memaparkan fungsionalitas penuh kedua sistem dan mendapatkan umpan balik final dari pihak manajemen
103.	Rabu, 26 November 2025	Desain Dokumen	Revisi layout PDF form kelayakan web CSR	Terselesaikannya optimasi tata letak dokumen PDF agar hasil cetak lebih rapi dan sesuai standar administrasi
104.	Kamis, 27 November 2025	Keamanan & Validasi	Revisi file yang diizinkan <i>upload</i> pada web pengadaan	Memperketat validasi sistem dengan membatasi format ekstensi file yang dapat diunggah demi keamanan data
105.	Jumat, 28 November 2025	Integrasi API	Revisi pesan API WhatsApp grup dan pribadi pada web pengadaan	Terwujudnya pesan notifikasi yang lebih informatif dan terstruktur untuk pengiriman ke grup maupun personal

106.	Senin, 01 Desember 2025	Presentasi & Evaluasi	Presentasi web CSR dan pengadaan	Berhasil memaparkan perkembangan fitur terbaru dan melakukan demo sistem di hadapan pembimbing
107.	Selasa, 02 Desember 2025	Desain Dokumen	Revisi penomoran layout PDF form kelayakan web CSR	Terselesaikannya perbaikan sistem penomoran otomatis pada dokumen PDF agar lebih sistematis
108.	Rabu, 03 Desember 2025	Pengembangan Web	Revisi pemisahan <i>field</i> tanggal dan waktu pada form pengajuan web pengadaan	Meningkatkan akurasi data pengajuan dengan memisahkan input tanggal dan jam secara spesifik
109.	Kamis, 04 Desember 2025	Quality Assurance (QA)	Menambah <i>alert</i> pada <i>field</i> yang belum terisi di web pengadaan	Terimplementasinya fungsi validasi form (error handling) untuk mencegah pengiriman data yang tidak lengkap
110.	Jumat, 05 Desember 2025	Pengembangan Frontend	Perubahan <i>style</i> warna <i>button</i> form pengajuan pada website pengadaan	Meningkatkan estetika antarmuka (UI) dan <i>User Experience</i> agar tombol aksi lebih mudah dikenali oleh pengguna
111.	Senin, 08 Desember 2025	Konsultasi & Review	Konsultasi terkait progres website magang	Diperolehnya arahan teknis dan masukan akhir untuk penyempurnaan fitur pada sistem informasi magang
112.	Selasa, 09 Desember 2025	Pengembangan Web	Penambahan fitur cetak sertifikat tanpa QR untuk admin	Berhasil mengimplementasikan opsi cetak dokumen alternatif

				khusus untuk hak akses admin
113.	Rabu, 10 Desember 2025	Pengembangan Frontend	Penyesuaian ulang layout navigasi menu	Terwujudnya struktur navigasi yang lebih ergonomis dan konsisten pada antarmuka pengguna
114.	Kamis, 11 Desember 2025	Deployment Sistem	<i>Deploy</i> website magang	Berhasil melakukan publikasi sistem ke server produksi sehingga aplikasi siap digunakan secara <i>live</i>
115.	Jumat, 12 Desember 2025	Presentasi Final	Presentasi final website CSR dan pengadaan	Berhasil memaparkan seluruh hasil akhir pengembangan sistem sebagai tanda tuntasnya proyek CSR dan Pengadaan
116.	Senin, 15 Desember 2025	Administrasi & Dokumentasi	Penyusunan laporan akhir praktik kerja lapangan	Terkumpulnya data teknis dan penyusunan draf awal bab hasil serta pembahasan
117.	Selasa, 16 Desember 2025	Administrasi & Dokumentasi	Penyusunan laporan akhir praktik kerja lapangan	Penyusunan laporan akhir praktik kerja lapangan
118.	Rabu, 17 Desember 2025	Administrasi & Dokumentasi	Penyusunan laporan akhir praktik kerja lapangan	Terselesaikannya draf laporan secara menyeluruh dan pengecekan kelengkapan data
119.	Kamis, 18 Desember 2025	Administrasi & Dokumentasi	Penyusunan laporan akhir praktik kerja lapangan	Penyerahan draf final laporan kepada pembimbing lapangan untuk

				divalidasi dan disetujui
120.	Jumat, 19 Desember 2025	Penutupan PKL	Mengakhiri masa praktik kerja lapangan	Penyerahan seluruh aset proyek secara resmi, penyelesaian berkas administrasi, dan sesi perpisahan

3.2. Relevansi Teori dan Praktik

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis ditempatkan pada Bidang SDM, Umum, dan CSR dengan tugas utama melakukan digitalisasi proses bisnis melalui pengembangan perangkat lunak. Aktivitas praktik yang dilakukan memiliki relevansi yang sangat erat dengan landasan teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Berikut adalah analisis relevansi tersebut:

1. Penerapan Metode Pengembangan Sistem (SDLC)

Secara teoritis, pengembangan sistem memerlukan tahapan terstruktur untuk menjamin kualitas perangkat lunak. Dalam praktiknya, penulis menerapkan siklus hidup pengembangan sistem (Software Development Life Cycle) secara utuh. Dimulai dari tahap analisis kebutuhan (user requirement) melalui observasi alur kerja, dilanjutkan dengan perancangan basis data dan antarmuka (system design), hingga tahap implementasi kode program (coding) dan pengujian (testing) sebelum sistem digunakan.

2. Implementasi Arsitektur MVC dengan Framework Laravel

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teoritis, penggunaan framework Laravel dengan konsep Model-View-Controller (MVC) bertujuan memisahkan logika aplikasi dari tampilan antarmuka. Relevansi praktiknya terlihat saat penulis menyusun kode program; penulis memisahkan manajemen data (Model), logika bisnis (Controller), dan antarmuka pengguna (View). Penerapan ini membuat struktur kode lebih rapi dan memudahkan pemeliharaan sistem dibandingkan jika

menggunakan pemrograman PHP murni (native) tanpa pola desain yang baku.

3. Pemanfaatan Teknologi Website untuk Monitoring

Teori menyebutkan bahwa keunggulan utama sistem berbasis website adalah aksesibilitas dan kemampuan distribusi informasi secara real-time. Hal ini diimplementasikan penulis dengan membangun sistem yang dapat diakses melalui peramban (browser) tanpa instalasi khusus. Praktik ini menjawab kebutuhan perusahaan akan kemudahan pemantauan status realisasi CSR yang sebelumnya terbatas pada akses fisik dokumen atau jaringan lokal saja.

4. Pengelolaan Integritas Data dengan DBMS MySQL

Teori Database Management System (DBMS) menekankan pentingnya konsistensi dan keamanan data dalam lingkungan multi-pengguna. Dalam praktik, penulis merancang basis data relasional menggunakan MySQL untuk menggantikan pencatatan berbasis file (spreadsheet). Langkah ini relevan dengan teori untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah konflik penyimpanan saat data diakses oleh banyak pengguna sekaligus.

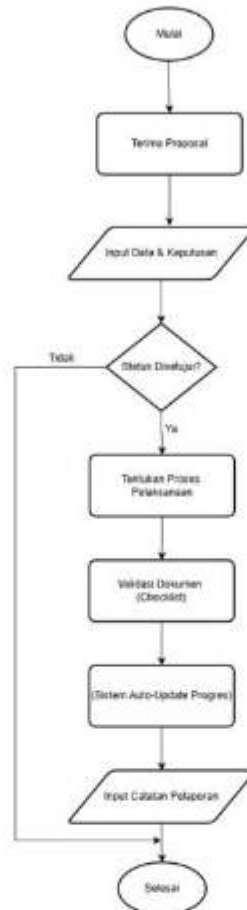
3.3. Permasalahan

3.3.1. Analisis Proses Bisnis Berjalan

Berdasarkan pengamatan mendalam selama kegiatan PKL pada Bidang SDM, Umum, dan CSR, pengelolaan data CSR saat ini dilakukan secara terpusat menggunakan satu berkas spreadsheet induk. Sistem ini berfungsi sebagai dashboard kendali utama yang merekam seluruh siklus hidup kegiatan. Operasional sistem dijalankan oleh PIC (Person In Charge), yaitu staf yang bertanggung jawab mengawal data kegiatan dari usulan hingga pelaporan.

Mekanisme kerja pada sistem berjalan menerapkan validasi bertahap. PIC memverifikasi dokumen persyaratan realisasi dengan memberikan tanda centang (checklist) pada sistem. Setiap kali dokumen divalidasi, status kemajuan (progres) kegiatan diperbarui secara otomatis hingga selesai.

Untuk memberikan gambaran visual mengenai alur kerja global tersebut, berikut disajikan flow chart proses bisnis pengelolaan data CSR:



Gambar 3.1 Flowchart Alur Monitoring CSR

Berdasarkan Gambar 3.1 dan struktur data pada sistem berjalan, berikut adalah penjabaran global dari tahapan proses bisnis yang berjalan:

1. **Pendataan Usulan:** Proses dimulai ketika proposal diterima. PIC melakukan input data administrasi (judul, instansi, lokasi, tanggal disposisi, dan nominal) ke dalam spreadsheet.
2. **Persetujuan dan Kategorisasi:** Setelah verifikasi, PIC mencatat keputusan manajemen, mencakup nominal disetujui, kategori program, dan status persetujuan.
3. **Penentuan Alur Pelaksanaan:** Untuk kegiatan yang disetujui, PIC menentukan mekanisme pelaksanaan (Pembayaran Langsung, NPO,

atau PO) sebagai dasar penentuan dokumen administrasi yang wajib dipenuhi.

4. Validasi Dokumen dan Realisasi: PIC memverifikasi kelengkapan dokumen dengan mencentang (checklist) kotak persyaratan di sistem. Aksi ini secara otomatis menggerakkan indikator progres penyelesaian hingga tahap pencairan dana.
5. Monitoring dan Pelaporan: PIC memantau status penyelesaian melalui indikator progres dan tanggal overdue, serta melengkapi catatan untuk laporan pertanggungjawaban fisik.

3.3.2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan identifikasi alur kerja, penulis melakukan analisis kinerja sistem berjalan dengan membandingkannya terhadap landasan teori Sistem Informasi dan DBMS pada Bab II. Berikut rinciannya:

1. Kekuatan

- Otomatisasi Status Penyelesaian: Implementasi rumus otomatis pada kolom Progres memudahkan PIC mengetahui persentase penyelesaian secara instan tanpa perhitungan manual yang rentan kesalahan.
- Visibilitas Siklus Penuh (End-to-End Visibility): Format tabel melebar (wide table) memungkinkan pemantauan riwayat lengkap kegiatan dari tanggal disposisi hingga pencairan dalam satu baris tampilan yang terintegrasi.
- Akuntabilitas Personal: Pencatatan nama PIC di setiap baris data memudahkan manajemen mengidentifikasi penanggung jawab kegiatan jika terjadi kendala administrasi.

2. Kelemahan

- Redundansi Pekerjaan Administrasi (Data Redundancy): Sistem saat ini belum terintegrasi sebagai Sistem Informasi yang efisien. PIC harus menginput data ke spreadsheet, lalu mengetik ulang data yang sama ke aplikasi pengolah kata (Microsoft Word) untuk pembuatan dokumen internal. Hal

ini bertentangan dengan prinsip efisiensi sistem informasi dan meningkatkan risiko inkonsistensi data.

- **Konflik Akses Pengguna (Concurrency Issues):** Berbeda dengan karakteristik DBMS MySQL yang mampu menangani akses multi-user, penggunaan satu berkas spreadsheet bersama sering menyebabkan gangguan. Saat satu PIC melakukan penyaringan data (filter), tampilan di layar PIC lain ikut berubah, sehingga menghambat produktivitas kerja tim.
- **Risiko Keamanan Data Tunggal (Single Point of Failure):** Sistem berjalan tidak memiliki mekanisme keamanan tingkat lanjut seperti pembatasan hak akses (Role-Based Access Control) yang ada pada sistem basis data modern. Seluruh data tersimpan dalam satu file tanpa proteksi pengguna yang spesifik, sehingga kerusakan pada satu file induk tersebut berisiko menghilangkan seluruh rekam jejak kegiatan CSR perusahaan.

BAB IV

REKOMENDASI

4.1. Pengembangan Sistem Informasi Monitoring CSR

Berdasarkan analisis pada Bab III, pengelolaan data CSR saat ini masih menggunakan spreadsheet manual yang menyebabkan redundansi data dan konflik akses antar pengguna . Sebagai solusi, penulis mengembangkan Sistem Informasi Monitoring CSR Berbasis Web untuk mendigitalisasi proses pendataan hingga pelaporan.

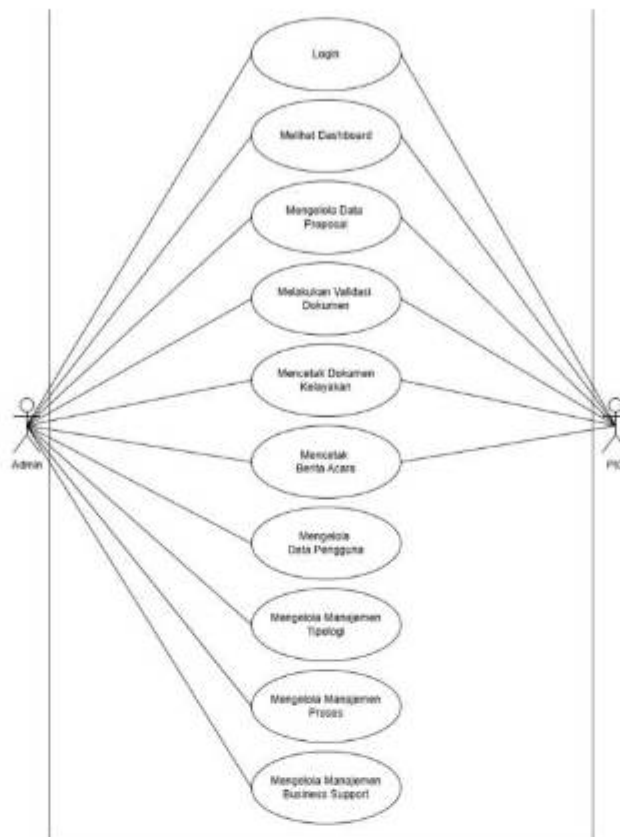
Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC untuk struktur kode yang rapi, serta MySQL sebagai basis data untuk menjamin integritas dan keamanan data . Pengembangan ini bertujuan mengubah metode manual menjadi sistem terkomputerisasi yang memungkinkan pemantauan realisasi kegiatan secara real-time, efisien, dan dapat diakses bersamaan tanpa gangguan.

4.2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam spesifikasi teknis yang jelas sebelum masuk ke tahap implementasi kode. Perancangan ini mencakup pemodelan interaksi pengguna dan struktur penyimpanan data untuk memastikan sistem berjalan efektif.

4.2.1. Use Case Diagram

Perancangan Use Case Diagram bertujuan memvisualisasikan interaksi fungsional pengguna dengan sistem serta mendefinisikan batasan hak akses secara spesifik. Pemisahan wewenang operasional dan administratif ini dilakukan untuk menjamin keamanan serta integritas data master.



Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Monitoring CSR

Berdasarkan rancangan di atas, terdapat dua aktor utama dalam sistem dengan rincian hak akses sebagai berikut:

1. PIC (Person In Charge): Merupakan pengguna yang menjalankan operasional harian sistem. PIC memiliki hak akses untuk melakukan login, menginput data usulan kegiatan CSR, melakukan validasi dokumen, serta memantau status kemajuan (monitoring) kegiatan.
2. Admin: Memiliki hak akses penuh yang mencakup seluruh fitur yang dimiliki PIC, namun dilengkapi dengan kewenangan khusus untuk mengelola data master (Manajemen Data). Fitur tambahan ini meliputi pengelolaan (Create, Read, Update, Delete) data akun pengguna (PIC), data tipologi, alur proses kegiatan, serta data nama business support.

4.2.2. Perancangan Basis Data

Perancangan ini bertujuan menangani masalah redundansi dan inkonsistensi data akibat penggunaan spreadsheet manual. Penyimpanan data

5. Tabel tipe_proses Menyimpan referensi jenis metode pelaksanaan kegiatan (misalnya: Pengadaan Langsung atau Reimbursement) yang menentukan alur dokumen selanjutnya.
6. Tabel sub_proses Menyimpan rincian tahapan atau langkah-langkah spesifik yang harus dilalui berdasarkan jenis tipe_proses yang dipilih.
7. Tabel proposal_proses_checklist Berfungsi sebagai tabel relasi untuk memantau progres. Tabel ini mencatat status penyelesaian (checklist) dari setiap tahapan sub_proses yang dilalui oleh sebuah proposal.
8. Tabel kelayakan Menyimpan atribut data survei yang secara spesifik dibutuhkan sistem untuk mencetak (generate) dokumen Form Kelayakan ke dalam format PDF secara otomatis.
9. Tabel berita_acara Menyimpan detail data pelaporan akhir yang digunakan sistem untuk mencetak dokumen Berita Acara secara otomatis, sehingga meniadakan proses pengetikan ulang manual.

4.3. Implementasi Antarmuka Sistem

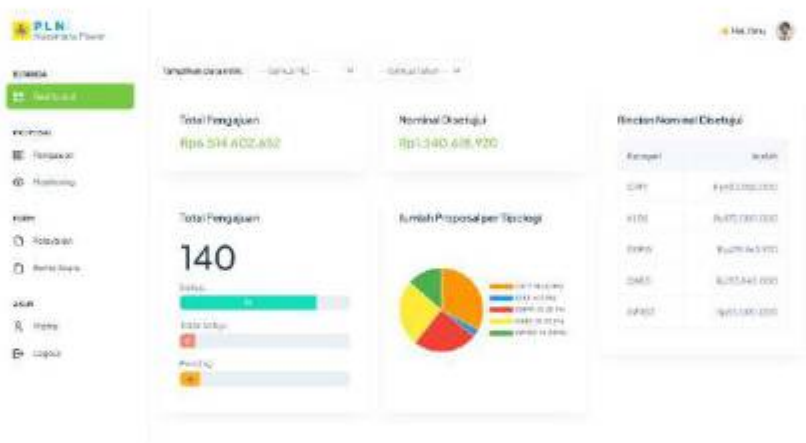
Implementasi antarmuka (User Interface) merupakan tahap realisasi dari rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Antarmuka dirancang agar user-friendly dan responsif saat diakses melalui peramban (browser), memudahkan PIC dan Manajemen dalam memantau kegiatan CSR tanpa kendala instalasi di perangkat masing-masing.

1. Halaman Login



Gambar 4.3 Halaman Login

2. Halaman Beranda



Gambar 4.4 Halaman Beranda

3. Halaman Pengajuan Proposal

No	Label	Lokasi	Tanggal	Nominal Pengajuan	Status	Nominal Dibatasi
1	Pengajuan Koneksi Pusat Pengajuan Koneksi Koneksi Koneksi	Pusat Pengajuan Koneksi Koneksi Koneksi	01 Januari 2020	Rp1.340.688.920	CDR	Rp1.340.688.920
2	Pengajuan Koneksi Pusat Pengajuan Koneksi Koneksi	Pusat Pengajuan Koneksi Koneksi Koneksi	01 Januari 2020	Rp1.340.688.920	CDR	Rp1.340.688.920
3	Pengajuan Koneksi Pusat Pengajuan Koneksi Koneksi	Pusat Pengajuan Koneksi Koneksi Koneksi	01 Januari 2020	Rp1.340.688.920	CDR	Rp1.340.688.920

Gambar 4.5 Halaman Pengajuan Proposal

4. Halaman Monitoring Proposal

Monitoring Proposal

No	Judul	PIG	Prodi	Status	Noorangan	Cendek	Prodi	Aksi
1	Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi	AKSI	Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi	Detail	2020	2020	2020	Detail
2	Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi	AKSI	Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi	Detail	2020	2020	2020	Detail

Gambar 4.6 Halaman Monitoring Proposal

5. Halaman Kelayakan

Data Kelayakan

No	Program	Data Kelayakan	Data Kelayakan
1	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data
2	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data
3	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data
4	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data
5	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data
6	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data	Analisis Data dan Analisis Data

Gambar 4.7 Halaman Kelayakan

6. Halaman Berita Acara


PLN
 Listrik Negara

100.000



Beranda
 Dashboard
 Pengaturan
 Logout

Data Berita Acara

Tampilkan 10

Cari

No	Proposal	Nama	Jabatan	File	Upload	Aksi
1	Perbaikan Sistem	Sempati	Manajemen	1000	1000	 
2	Perbaikan Sistem	Sempati	Manajemen	1000	1000	 
3	Perbaikan Sistem	Sempati	Manajemen	1000	1000	 
4	Perbaikan Sistem	Sempati	Manajemen	1000	1000	 
5	Perbaikan Sistem	Sempati	Manajemen	1000	1000	 
6	Perbaikan Sistem	Sempati	Manajemen	1000	1000	 

Gambar 4.8 Halaman Berita Acara

7. Halaman Manajemen Pengguna

[illegible]

Gambar 4.9 Halaman Manajemen Pengguna

8. Halaman Manajemen Tipologi

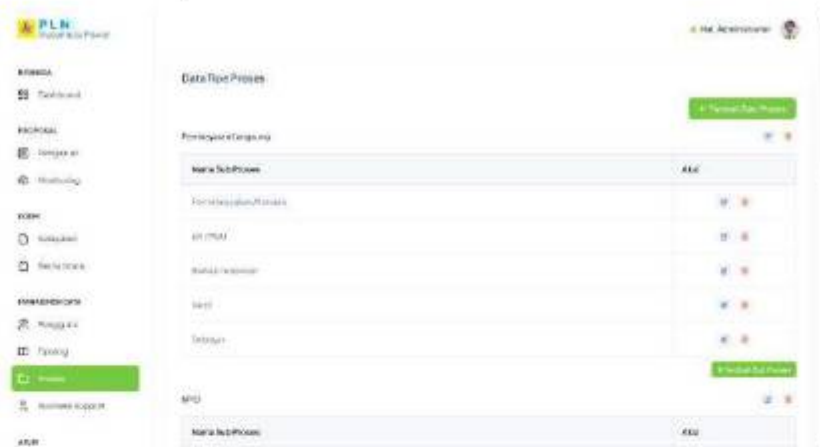
The screenshot shows the PLM (Product Lifecycle Management) system interface. The left sidebar contains navigation options: HOME, Dashboard, PROJECTS, Resources, History, FORMS, Applications, Reports, and Settings. The main content area is titled 'Data Tools' and displays a table of data sources. The table has columns for ID, Name, Type, Description, and Actions. The data rows are:

ID	Name	Type	Description	Actions
1	DATA	Table	Data from the system	[Edit] [Delete]
2	DATA	Table	Data from the system	[Edit] [Delete]
3	DATA	Table	Data from the system	[Edit] [Delete]
4	DATA	Table	Data from the system	[Edit] [Delete]
5	DATA	Table	Data from the system	[Edit] [Delete]

Below the table, there is a section for 'New project' and a button labeled 'Add'.

Gambar 4.10 Halaman Manajemen Tipologi

9. Halaman Manajemen Proses



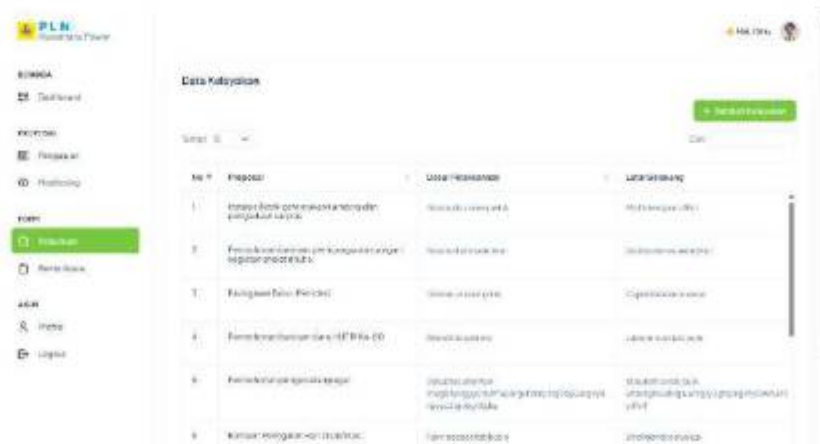
Gambar 4.11 Halaman Manajemen Proses

10. Halaman Manajemen Business Support



Gambar 4.12 Halaman Manajemen Business Support

11. Halaman Profil Pengguna



Gambar 4.13 Halaman Profil Pengguna

4.4. Manfaat Penerapan Sistem

Penerapan Sistem Informasi Monitoring CSR ini memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang diuraikan pada Bab III. Berikut adalah manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari implementasi sistem ini:

1. **Eliminasi Redundansi Pekerjaan (Efficiency)**

Sistem ini mengatasi masalah redundansi administrasi. Dengan fitur cetak otomatis (generate PDF) untuk dokumen Kelayakan dan Berita Acara, PIC tidak perlu lagi menyalin ulang data dari sistem ke aplikasi pengolah kata, sehingga mempercepat proses administrasi secara signifikan.

2. **Integritas dan Konsistensi Data**

Penggunaan basis data relasional dan tabel master (tipologi, business_support) memastikan data yang tersimpan terstandarisasi dan valid. Hal ini meminimalisir risiko inkonsistensi data yang sebelumnya sering terjadi akibat input manual yang tidak seragam pada spreadsheet.

3. **Aksesibilitas Multi-User Tanpa Konflik**

Sistem berbasis web memungkinkan banyak pengguna (PIC dan Manajemen) mengakses dan mengelola data secara bersamaan dari berbagai lokasi tanpa risiko konflik file atau gangguan tampilan (filter view) seperti yang terjadi pada sistem lama.

4. **Kemudahan Monitoring dan Transparansi**

Manajemen dapat memantau status kemajuan (progres) kegiatan secara real-time melalui dashboard visual. Riwayat validasi dokumen yang tersimpan sistematis juga meningkatkan akuntabilitas setiap kegiatan yang berjalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta tahapan analisis, perancangan, hingga implementasi sistem yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berhasilnya Pembangunan Sistem

Telah berhasil dirancang dan dibangun Sistem Informasi Monitoring CSR Berbasis Web menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL. Sistem ini menggantikan metode pencatatan manual berbasis spreadsheet, sehingga proses pengelolaan data CSR menjadi lebih terstruktur dan terpusat.

2. Peningkatan Efisiensi dan Eliminasi Redundansi

Penerapan fitur otomatisasi dokumen (document generation) untuk formulir Kelayakan dan Berita Acara terbukti mampu menghilangkan redundansi pekerjaan administrasi. PIC tidak perlu lagi menyalin ulang data yang sama ke dalam aplikasi pengolah kata, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pengetikan (human error) dan mempercepat proses pelaporan.

3. Keamanan dan Integritas Data Terjamin

Implementasi basis data relasional dan pengaturan hak akses (Role-Based Access Control) yang membedakan peran antara Admin dan PIC berhasil mengatasi masalah konflik akses dan risiko manipulasi data. Data kini tersimpan aman dalam server basis data dan tidak lagi bergantung pada satu file fisik yang rawan rusak atau hilang.

4. Kemudahan Monitoring Real-Time

Sistem menyediakan fitur Dashboard Monitoring yang menyajikan visualisasi data realisasi anggaran dan status kegiatan secara real-time. Hal ini memudahkan manajemen dan unit terkait dalam memantau

progres program CSR kapan saja dan dari mana saja tanpa harus menunggu rekapitulasi manual.

5.2. Saran

Demi pengembangan sistem yang berkelanjutan dan optimalisasi manfaat bagi perusahaan di masa mendatang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Pengembangan Sistem

- **Penambahan Fitur Notifikasi:** Disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp Gateway. Hal ini berguna untuk memberikan peringatan kepada PIC jika terdapat proposal baru yang masuk atau jika batas waktu penyelesaian kegiatan sudah dekat.
- **Integrasi dengan Sistem Anggaran:** Ke depannya, sistem ini dapat dikembangkan agar terintegrasi dengan sistem keuangan perusahaan (misalnya SAP atau aplikasi internal lainnya) agar data realisasi anggaran dapat tersinkronisasi secara otomatis tanpa perlu input ganda.

2. Saran untuk Implementasi di Perusahaan

- **Pelatihan Pengguna (User Training):** Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan singkat kepada seluruh PIC dan Admin mengenai cara penggunaan sistem baru agar transisi dari manual ke digital berjalan lancar.
- **Pemeliharaan Data (Maintenance):** Disarankan kepada tim IT atau admin yang ditunjuk untuk melakukan pencadangan (backup) basis data secara berkala guna mengantisipasi kegagalan perangkat keras server di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A., Rosiana, E., Kusnadi, H., & Raharjo, T. (2024). Sistem Monitoring Panel Surya Berbasis Web. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 12(3), 543. <https://doi.org/10.26418/justin.v12i3.79793>
- Bestin, B., Addiansyah, M. G., Sofian, R., Ferdiansyah, F. R., & Wafa, M. N. (2023). Sistem Informasi Monitoring Peserta Magang Berbasis Web Pada Divisi Sales & Business Development Di Mayar Kota Bandung. *Technologia*, 14(2), 163. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT163>
- Dedi Robyyanto, M., Suharsono, Ramli, & Hasan. (2024). Pengembangan Aplikasi E-Monitoring Berbasis Web Untuk Perencanaan dan Pengelolaan Aset di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Pontianak Menggunakan Metode Prototype. *JURNAL MULTI MEDIA DAN IT*, 08, 96–103. <https://doi.org/10.46961/jommit.v8i2>
- Endra, R. Y., Aprilinda, Y., Dharmawan, Y. Y., & Ramadhan, W. (2021). Analisis Perbandingan Bahasa Pemrograman PHP Laravel dengan PHP Native pada Pengembangan Website. *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 11(1), 48. <https://doi.org/10.36448/expert.v11i1.2012>
- Hafsah, A., Kaban, A. A. Br., Ramadhan, S. L., & Nurbaiti. (2025). KEAMANAN DATA DALAM SISTEM DATABASE. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 183–197. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.4997>
- Irawan, D., Yudi Darmawan, E., Elmansius Zebua, E., & Haryono, W. (2024). Perancangan Sistem Informasi Proyek Berbasis Web Untuk Meningkatkan Kinerja Antar Divisi. *Jurnal Komputer Antartika*, 2(4), 136–146. <https://doi.org/10.70052/jka.v2i4.629>
- Liza, D., Hanafiah, A., & Putri, R. A. (2023). SISTEM INFORMASI MONITORING INDUSTRI KECIL MENENGAH MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PROVSU BERBASIS WEBSITE. *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi*, 5(3), 406–418. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/zn/article/download/15553/5438>
- Lumi, C. A., Pio, R. J., & Rumawas, W. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line pada PT Bank SulutGo. 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/48261>
- Margaretha, J., & Voutama, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Konser Musik Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (UML). *JOINS (Journal of Information System)*, 8(1), 20–31. <https://doi.org/10.33633/joins.v8i1.7107>

- Nurjani, M., & Resnawaty, R. (2023). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT PERTAMINA MELALUI PROGRAM PERTAMINA CERDAS. *Social Work Journal*, 74–81. <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46499>
- Rahmawati, L., & Sumarsono, S. (2024). Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(4), 785–790. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1497>
- Siregar, U. K., Sitakar, T. A., Haramain, S., Lubis, Z. N. S., Nadhirah, U., & Yahfizham. (2024). Pengembangan database Management system menggunakan My SQL. *Jurnal Sains, Teknologi & Komputer*, 1(1), 8–12. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/SAINTEK/article/view/450>